

Balkan do 2030

Šta je već izmjereno, šta je za narednih pet godina praktično zaključano i gdje će se to najprije osjetiti

Predmet: uticaj klimatskih promjena na Balkan, sa težištem na zapadnom Balkanu i crnogorskom primorju, na horizontu do 2030. godine. Datum izrade: 20. avgust 2026. Izmjerene vrijednosti računate su iz ERA5 reanalize za tačke Budve i Podgorice, period 1950–2026, i dopunjene izvještajima službe Copernicus, Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije, WMO, MedECC i Svjetske banke. Horizont 2030. izabran je namjerno: to je period u kojem su scenariji emisija još uvijek gotovo nerazlučivi, pa je ono što slijedi bliže prognozi nego izboru.

Izvršni sažetak

Do 2030. godine Balkan neće dobiti novu klimu. Dobiće pojačanu verziju one koja se već izmjerila u posljednjih petnaest godina, i to sa oko pola stepena dodatnog zagrijavanja u odnosu na današnji prošek. Sve ostalo je već u sistemu. Zbog inercije okeana i zbog toga što se putanje emisija razilaze tek poslije 2040, razlika između najambicioznijeg i najgoreg scenarija za 2030. iznosi manje od dvije desetine stepena. To ne znači da je svejedno šta se radi; znači da je za narednih pet godina prilagođavanje važnije od smanjenja emisija.

Mjerljivo stanje: Evropa se zagrijava po 0,56 °C na deceniju, dvostruko brže od globalnog proseka od 0,27 °C. Sredozemno more se zagrijava po 0,41 °C na deceniju i u julu 2026. imalo je najtopliju površinu u zapisu, 27,07 °C. Na tački Budve, broj dana sa maksimumom iznad 30 °C porastao je sa 13 godišnje u periodu 1961–1990. na 44 u periodu 2011–2025. Na tački Podgorice, broj dana iznad 35 °C porastao je sa 1 na 18 između ista dva perioda.

Do 2030. najizvjesnije posljedice su: produžena ljetnja sezona toplotnog stresa od maja do oktobra, češće i duže suše u zaleđu uz istovremeno intenzivnije pojedinačne padavine, smanjena i nesigurnija proizvodnja u hidroelektranama, požarne sezone poput ove iz 2026. kao redovna a ne izuzetna pojava, i turistička sezona koja se rasteže u proljeće i jesen dok jul i avgust gube na udobnosti.

Najveći jaz nije u nauci nego u pripremi. Crna Gora nema usvojen plan prilagođavanja, mreža vodosnabdijevanja na primorju gubi između 30 i 45 % vode, a sistemi za odvođenje kišnice građeni su za raspodjelu padavina koja više ne postoji. Ti nedostaci se ne mjere u stepenima nego u milionima eura po epizodi.

Zašto baš 2030

Klimatski scenariji se u javnosti obično predstavljaju za 2100. godinu, gdje je razlika između putanja dramatična i gdje se ništa ne može provjeriti. Horizont 2030. radi suprotno. Zbog toplotne inercije okeana i zbog aerosola koji su već u atmosferi, temperatura naredne decenije praktično je određena onim što je već emitovano. WMO u petogodišnjoj najavi za period 2026–2030. daje 91 % izgleda da bar jedna godina privremeno pređe 1,5 °C iznad predindustrijskog nivoa, 75 % da to učini i petogodišnji prošek, i 86 % da bar jedna godina nadmaši rekordnu 2024. Raspon godišnjih vrijednosti je 1,3 do 1,9 °C.

Za planiranje to znači da se pitanje pomjera. Ne pita se više šta će biti ako se klima promijeni, nego koliko brzo se infrastruktura, poljoprivreda i turizam mogu prilagoditi klimi koja je već ovdje. Investicioni ciklus vodovoda, puta ili hotela traje trideset godina; klima za koju su građeni prestala je da postoji prije petnaest.

Šta je već izmjereno

Kontinent i more

Copernicus je u izvještaju o stanju evropske klime za 2025. godinu, objavljenom 29. aprila 2026, utvrdio da se Evropa u posljednjih trideset godina zagrijava po 0,56 °C na deceniju, dvostruko brže od globalnog prosjeka od 0,27 °C, i da je najbrže zagrijavajući kontinent. Najmanje 95 % Evrope imalo je 2025. godišnju temperaturu iznad prosjeka. Prosječna godišnja temperatura površine mora oko Evrope bila je najviša u zapisu četvrtu godinu zaredom, a 86 % evropskih mora bilo je pod bar „jakim” morskim toplotnim talasom.

Sredozemno more se zagrijava po 0,41 °C na deceniju, dvostruko brže od svjetskog okeana. Jadran je među najbržim podregionima. Jul 2026. bio je najtopliji jul u zapisu Sredozemlja, sa $27,07 \pm 0,27$ °C, iznad rekorda iz 2025. od $26,68 \pm 0,11$ °C. Uz južnu obalu Hrvatske more je sredinom avgusta 2026. mjerilo 28 °C; hrvatski rekord od 29,7 °C postavljen je u Dubrovniku 2024.

Crna Gora, mjereno na dvije tačke

Za lokalni prikaz korištena je ERA5 reanaliza za tačke Budve (42,28° SGŠ, 18,84° IGD) i Podgorice (42,44° SGŠ, 19,26° IGD). ERA5 je mreža od oko 9 km i miješa more, dolinu i planinu, pa su apsolutne vrijednosti pomjerene u odnosu na stanicu — za Podgoricu naročito, jer mreža uvlači okolne planine i time potcjenjuje broj vreljih dana. Trendovi i odnosi između perioda ostaju valjani, jer ista pristrasnost pogađa sve periode jednako.

Pokazatelj	1961-1990	1991-2020	2011-2025	2026 (do 18.8)
Budva, godišnja srednja temperatura	15,8 °C	16,5 °C	17,2 °C	—
Budva, dani sa Tmax ≥ 30 °C	13	31	44	—
Budva, tropske noći	63	81	92	69
Budva, godišnje padavine	2223 mm	2108 mm	2245 mm	—
Podgorica, godišnja srednja temperatura	13,6 °C	14,8 °C	15,7 °C	—
Podgorica, dani sa Tmax ≥ 30 °C	18	43	67	—
Podgorica, dani sa Tmax ≥ 35 °C	1	6	18	29
Podgorica, godišnje padavine	2037 mm	1901 mm	1824 mm	—

Tabela 1. Izmjerene promjene na tačkama Budve i Podgorice, ERA5, poređenje standardnih tridesetogodišnjih perioda i posljednjih petnaest godina. Tropska noć je noć sa minimumom od 20 °C ili više. Vrijednosti za 2026. odnose se na period do 18. avgusta i nijesu konačne.

Iz tabele izlaze četiri nalaza. Prvo, zagrijavanje je brže u unutrašnjosti nego na obali: trend godišnje temperature iznosi +0,33 °C po deceniji na tački Podgorice prema +0,21 °C na tački Budve. Drugo, ljeto se zagrijava brže od godišnjeg prosjeka — ljetni trend je +0,47 °C po deceniji u Podgorici i +0,33 °C u Budvi. Treće, promjena se ne vidi toliko u srednjoj vrijednosti koliko u broju ekstremnih dana: broj dana iznad 30 °C u Podgorici se od šezdesetih godina skoro učetvorostručio. Četvrto, padavine na obali nemaju jasan trend, dok unutrašnjost gubi oko 10 % u odnosu na period 1961-1990.

Ljeto 2026. je na tački Budve, računato od 1. juna do 18. avgusta, najtoplije u nizu od 1950. godine, sa 27,63 °C prema 27,57 °C iz 2024. i klimatološkom vrijednošću od 25,18 °C. Razlika u odnosu na drugoplasiranu godinu je unutar granice greške, pa je poštenije reći da su 2026. i 2024. na istom mjestu, skoro pola stepena iznad svega ostalog u nizu.

Ljeto 2026. kao ilustracija

Sezona 2026. je pokazala kako izgleda spoj toplote i suše u praksi. Sredinom avgusta 50 % teritorije Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva bilo je u nekoj kategoriji suše, sa 9 % u kategoriji „alarm”. Loara, Po, Rajna i Dunav dostigli su rekordno niske vodostaje; Dunav se spustio do granice plovnosti, pa je rafinerija u Pančevu 4. avgusta prepolovila preradu. Mostar je 30. jula imao 42 °C. Do 5. avgusta u Evropi je izgorjelo 505 683 ha, prema 379 392 ha do istog datuma 2025, a Crna Gora je po udjelu izgorjele u ukupnoj teritoriji prošla gore od Španije i

Portugala. Procjene viška smrtnih slučajeva usljed toplote kreću se od preko 10 000 u pet zemalja, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, do oko 25 000 na nivou kontinenta u novinarskim proračunima.

Šta modeli daju do 2030

Projekcije za Crnu Goru, izrađene za nacionalne izvještaje prema Okvirnoj konvenciji UN, daju za period 2011–2040. po scenariju RCP8.5 odstupanje srednje godišnje temperature od +1,5 do +2 °C u odnosu na referentni period 1971–2000. Padavine se do 2040. mijenjaju suprotno po regionima: do +5 % godišnje u sjevernom planinskom dijelu, do –5 % na jugu. Uz to se mijenja i priroda padavina — manje snijega, više kiše, i veći udio godišnjeg zbira koji padne u malom broju obilnih epizoda.

Za širi mediteranski okvir, MedECC daje da region već sada ima godišnju temperaturu 1,4 °C iznad perioda 1880–1899, da se prosječne padavine smanjuju za oko 4 % po stepenu globalnog zagrijavanja, i da bi na 2 °C globalnog zagrijavanja toplotni ekstremi u Sredozemlju porasli za oko 3 °C, a učestalost poljoprivrednih suša za 150 do 200 %. Prosječni porast nivoa mora za bazen Sredozemlja procijenjen je na 9,8 do 25,6 cm do perioda 2040–2050, zavisno od scenarija.

Veličina	Do 2030	Pouzdanost
Globalna temperatura (godišnje)	1,3 do 1,9 °C iznad predindustrijskog nivoa; 91 % izgleda za bar jednu godinu preko 1,5 °C	visoka
Godišnja temperatura na zapadnom Balkanu	+0,3 do +0,6 °C u odnosu na prosek 2011–2025	visoka
Ljetnja temperatura	raste brže od godišnje, oko +0,5 °C po deceniji u unutrašnjosti	visoka
Godišnje padavine	bez jasne promjene na obali; blagi pad u unutrašnjosti i na jugu	niska
Intenzitet pojedinačnih padavinskih epizoda	raste, oko 7 % više vlage po stepenu	srednja do visoka
Ljetnja suša (SPEI)	češća i duža, prije svega zbog isparavanja a ne zbog manje kiše	srednja do visoka
Temperatura Jadrana	+0,2 do +0,3 °C u odnosu na današnji prosek; morski toplotni talasi skoro svake godine	visoka
Nivo mora na crnogorskoj obali	oko 3 do 5 cm u odnosu na danas	srednja
Snježni pokrivač ispod 1400 m	kraće trajanje, kasniji početak sezone	visoka
Požarna sezona	duža za dvije do četiri nedjelje u odnosu na kraj 20. vijeka	srednja do visoka

Tabela 2. Sažetak projekcija za horizont do 2030, sa naznakom pouzdanosti. Pouzdanost se odnosi na smjer i red veličine, ne na tačnu brojku. Tamo gdje se izvori razlikuju, dat je raspon.

Sektori

Voda

Voda je najosjetljivija tačka regiona i prva na kojoj se promjena vidi. Problem nije toliko ukupna količina padavina, koja se do 2030. neće dramatično promijeniti, koliko njihov raspored i pojačano isparavanje. Ljeto sa temperaturom višom za dva stepena troši više vode iz tla i akumulacija čak i kad padne ista kiša, pa indeks SPEI, koji uključuje isparavanje, pokazuje sušenje i tamo gdje indeks SPI ne pokazuje ništa.

Praktične posljedice su već zabilježene. U ljeto 2025. zemlje zapadnog Balkana uvodile su ograničenja u snabdijevanju vodom, a Srbija je proglasila „ekstremnu sušu” i uvela restrikcije u manjim mjestima. Skadarsko jezero ima statistički značajan trend pada nivoa u kasnom ljetu, što direktno pogađa izvorišta koja snabdijevaju primorje. Krš, koji čini veći dio Crne Gore, vodu brzo propušta i teško zadržava, pa je sistem po prirodi osjetljiv na višenedjeljni izostanak kiše.

Uz to ide i gubitak u mreži. U vodovodnom sistemu crnogorskog primorja gubici se procjenjuju na 30 do 45 %, što znači da se između trećine i skoro polovine zahvaćene vode ne isporuči korisniku. Ni jedna klimatska projekcija ne mijenja činjenicu da je to najjeftinija dostupna rezerva vode u regionu.

Energetika

Zapadni Balkan pokriva veliki dio potrošnje električne energije iz hidroelektrana, što ga čini neuobičajeno osjetljivim na sušu. U sušnoj godini proizvodnja pada upravo onda kada potrošnja za hlađenje raste, pa se deficit rješava uvozom po najvišim ljetnjim cijenama. Albanija je u prvoj polovini 2025. na uvoz struje potrošila oko 60 miliona eura zbog niskog nivoa akumulacija. Procjene za albanske hidroelektrane govore o mogućem padu godišnje proizvodnje od 15 % u velikim i 20 % u malim postrojenjima, a za region se pominje pad od 20 % i više u nepovoljnim godinama.

Sa druge strane raste potrošnja za hlađenje. Broj tropskih noći na crnogorskom primorju već je prešao 90 godišnje, a svaka tropska noć znači klima-uređaje koji rade cijelu noć. Do 2030. ljetnji vršni teret postaje ozbiljniji problem od zimskog, što je obrnuto od pretpostavke na kojoj je mreža projektovana.

Poljoprivreda

Sezona 2026. je pokazala mehanizam. Suša i toplota u junu i julu pogodile su kukuruz u fazi oprašivanja, što je najosjetljiviji trenutak u ciklusu; procjene prinosa za kukuruz i suncokret na nivou Evropske unije snižene su za 6 do 7 %. U severoistočnoj Bosni nestali su usjevi djeteline koji su ranije bili pouzdani. Za Crnu Goru najizloženiji su Zeta i Crmnica, sa povrćem, vinogradima i maslinjacima koji zavise od navodnjavanja.

Do 2030. glavni rizik nije prosečno smanjenje prinosa nego rast varijabilnosti: naizmjenične godine sa dobrim i sa katastrofalnim prinosom teže su za mala gazdinstva od dosljednog blagog pada. Uz to raste rizik od kasnog proljećnog mraza, jer se vegetacija budi ranije, i pritisak štetočina koje u blagim zimama prezimljavaju u većem broju.

Šume i požari

Požarna sezona 2026. je bila jedna od najgorih u evropskom zapisu, a Crna Gora je po udjelu izgorjele površine u ukupnoj teritoriji bila iznad Španije i Portugala. Makija i alepski bor u zaleđu primorja izuzetno su zapaljivi pri visokom indeksu požarnog vremena i sporo se oporavljaju; poslije požara na strmim terenima slijedi erozija i pojačano oticanje, pa posljedica jednog ljeta stiže na naplatu tokom naredne kišne sezone.

Do 2030. sezona se produžava na oba kraja, a broj dana sa indeksom u kategoriji „vrlo visok“ i „ekstreman“ raste. Time se mijenja i logika odbrane: sistemi dimenzionisani za nekoliko kritičnih nedjelja u julu i avgustu moraju biti spremni od maja do oktobra.

Turizam

Turizam je za Crnu Goru najveći ekonomski ulog i ima dvije suprotstavljene izloženosti. Jul i avgust postaju manje udobni, sa toplotnim stresom koji se u gradskim sredinama ne prekida ni noću, dok maj, jun, septembar i oktobar postaju bolji nego ikad. Sezona kupanja se produžava: more sa 20 °C i više danas traje bliže pet i po nego četiri mjeseca.

Empirijski je već zabilježeno pomjeranje ka prelaznim mjesecima u zapadnom Sredozemlju. Za regionalne destinacije se do 2030. projektuje osjetan porast broja veoma vrelih dana; za Antaliju se, na primjer, procjenjuje petnaest dodatnih dana godišnje sa maksimumom preko 37 °C. Ekonomski, to nije nužno gubitak: destinacija koja ima infrastrukturu za devet mjeseci rada zarađuje više od one koja ima gužvu u dva mjeseca i praznu obalu u ostalih deset. Ali prelazak na takav model traži vodu, saobraćaj i radnu snagu raspoređene drugačije nego danas.

Zdravlje

Toplota je u Evropi vodeći klimatski uzrok smrtnosti. Između 1991. i 2020. broj smrtnih slučajeva povezanih sa toplotom bio je šest puta veći u južnoj nego u sjevernoj Evropi, a projekcije pokazuju da će južne regije nositi i najveći dodatni teret. Za zapadni Balkan se procjenjuje porast smrtnosti povezane sa toplotom od oko 20 %. Najizloženiji su stariji od 65 godina, hronični bolesnici, radnici na otvorenom i stanovnici gradskih dijelova bez zelenila.

Do 2030. najveća razlika neće doći od klime nego od pripreme. Zemlje koje su uvele sisteme ranog upozoravanja na toplotne talase, planove za domove za stare i prilagođeno radno vrijeme u građevinarstvu smanjile su smrtnost i pri jednakim temperaturama. Crna Gora takav sistem nema u operativnom obliku.

More i obala

Jadran se zagrijava među najbržima u Sredozemlju. Posljedice do 2030. su morski toplotni talasi skoro svake godine, ubrzano naseljavanje toplovodnih vrsta sa juga, pomor školjki u uzgajalištima u epizodama produžene toplote i sve duže prisustvo meduza. Podizanje nivoa mora do 2030. mjeriće se u centimetrima i samo po sebi neće ništa preplaviti, ali se sabira sa olujnim usponom i astronomskom plimom, pa pomjera povratni period plavljenja niskih dijelova obale, prije svega u Boki i na ušću Bojane.

Erozija plaža je konkretniji problem od nivoa mora. Plaže na primorju su uske, često vještački nasute i pritisnute građevinama do same linije mora, pa nemaju gdje da se povuku. Svaka jača epizoda juga odnese dio pijeska koji se zatim mora nadoknaditi o javnom trošku.

Novac

Svjetska banka je u izvještaju o klimi i razvoju za Crnu Goru, objavljenom u decembru 2024, procijenila da bi klimatske nepogode mogle smanjiti bruto domaći proizvod za 7,9 % do 2050. godine. Poplave su najrazornija pojedinačna opasnost: pogađaju oko 10 000 ljudi godišnje i prosječno nanose 90 miliona dolara štete. Predloženi početni paket prilagođavanja za Crnu Goru procijenjen je na 5,7 milijardi dolara u cijenama iz 2020, sa težištem na mjerama koje treba sprovesti do 2030.

Odnos je poznat iz svake analize troškova i koristi u ovoj oblasti: uloženo u prevenciju vraća se višestruko u izbjegnutoj šteti, ali se vraća tiho i bez datuma, dok se šteta vidi odmah i sa slikom. To je politički razlog zašto se prilagođavanje odlaže, i on nije crnogorska specifičnost.

Politika i obaveze

Crna Gora je ažuriranim nacionalno utvrđenim doprinosom preuzela obavezu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte za 35 % do 2030. godine. Kao zemlja kandidat, obavezana je i na usklađivanje sa klimatskim zakonodavstvom Evropske unije, uključujući mehanizam za prekogranično prilagođavanje cijene ugljenika, koji od 2026. direktno pogađa izvoz energetski intenzivnih proizvoda iz regiona. Elektroprivredna proizvodnja iz uglja u Pljevljima je najveća pojedinačna stavka u tom računu.

Za horizont do 2030, međutim, smanjenje emisija u regionu ne mijenja lokalnu klimu — regionalni udio u globalnim emisijama je premali da bi se to izmjerilo. Ono mijenja cijenu izvoza, pristup fondovima i kvalitet vazduha, koji je u zimskim mjesecima u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici među najgorima u Evropi. To su valjani razlozi sami po sebi, ali ih treba razdvojiti od prilagođavanja, koje jedino i djeluje na ono što će se ovdje osjetiti do 2030.

Šta bi promijenilo ovu sliku

Tri stvari mogu pomjeriti procjenu za narednih pet godina. Prva je veliki vulkanski erupcijski događaj, koji bi na dvije do tri godine spustio globalnu temperaturu za jednu do dvije desetine

stepena i privremeno prekinuo niz rekordnih godina. Druga je brže od očekivanog slabljenje atlantske meridionalne cirkulacije, koje bi promijenilo raspored zimskih obrazaca nad Evropom na način koji današnji modeli ne opisuju pouzdano. Treća je smanjenje aerosolskog zagađenja iz broskog saobraćaja i azijske industrije, koje uklanja rashladni efekat i ubrzava zagrijavanje više nego što je uračunato; taj efekat je od 2020. već vidljiv u podacima i predmet je otvorene rasprave.

Nijedna od te tri stvari ne mijenja smjer. Sve tri mijenjaju brzinu.

Šta se konkretno može uraditi do 2030

- Smanjiti gubitke u vodovodnoj mreži primorja sa 30–45 % na ispod 25 %. To je najveća i najjeftinija rezerva vode koju region ima.
- Uvesti operativni sistem ranog upozoravanja na toplotne talase, sa protokolom za domove za stare, bolnice i rad na otvorenom. Ista temperatura, uz pripremu, ubija znatno manje.
- Napraviti katastar bujičnih tokova i propusta na primorju i uskladiti ih sa današnjim, a ne sa nekadašnjim intenzitetom padavina.
- Uslovljavati nove turističke kapacitete rješanim vodosnabdijevanjem i odvođenjem otpadnih voda u vršnoj sezoni, a ne u proseku godine.
- Prebaciti upravljanje šumama sa gašenja na prevenciju: prošeke, čišćenje makije oko naselja i obnova požarišta prije prve kišne sezone.
- Proširiti mrežu mjerenja i objaviti podatke. Sve što je u ovom dokumentu izračunato iz reanalize bilo bi tačnije da su stanični nizovi javno dostupni u mašinski čitljivom obliku.

Zaključak

Do 2030. Balkan ostaje isto mjesto sa drugačijim rasporedom. Ljeto duže i vrelije, sa unutrašnjošću koja se zagrijava brže od obale i sa noćima koje se ne hlade. Zima blaža i kišovitija, sa manje snijega ispod 1400 m. Padavine ukupno slične, ali skoncentrisane u manji broj jačih epizoda, što istovremeno znači i više suše i više poplava. More toplije skoro svake godine, sa sezonom kupanja koja se rasteže do novembra i sa ekosistemom koji se mijenja brže nego što ga stižemo popisati.

Ništa od toga nije nova informacija za nekoga ko ovdje živi. Novo je to što se sada može izmjeriti i staviti u projekat, umjesto da se prepričava kao utisak da su ljeta nekad bila blaža. Pet godina je kratak rok za smanjenje emisija i sasvim dovoljan za vodovod, plan toplotnog talasa i propust ispod magistrale.

Izvori

- Copernicus Climate Change Service, European State of the Climate 2025, 29. april 2026.
- Copernicus Climate Change Service, bilten o površinskoj temperaturi za jul 2026.
- Mercator Ocean International, bilteni o temperaturi okeana i morskim toplotnim talasima, 2026.
- Zajednički istraživački centar Evropske komisije, izvještaj o suši, vodostajima i požarima, 12. avgust 2026.
- EFFIS, statistika izgorjele površine za sezone 2025. i 2026.
- WMO, Global Annual to Decadal Climate Update 2026–2030.
- MedECC, Prvi mediteranski izvještaj o procjeni (MAR1) i posebni izvještaji o obalnim zonama i o vezi voda–energija–hrana–ekosistemi.
- IPCC, Šesti izvještaj o procjeni, radna grupa II, Cross-Chapter Paper 4: Mediterranean Region.
- Svjetska banka, Country Climate and Development Report za zapadni Balkan i Crnu Goru, 2024.
- Crna Gora, ažurirani nacionalno utvrđeni doprinosi i nacionalni izvještaji prema UNFCCC.
- Lancet Public Health (2024), Temperature-related mortality burden and projected change in 1368 European regions.
- ERA5 reanaliza preko Open-Meteo arhive, tačke Budve i Podgorice, 1950–2026.